

非技術人員簡易版

SQLCheck 2.0 系統架構與設計

事前檢核 + 改善建議的內部輔助工具



核心定位

先依規則檢查 SQL
再由 AI 用白話提供改善建議



一次輸入

申請單號 + SQL + COST



輸出重點

規範檢核、改善建議、預估改善比例



不直接執行 SQL，也不連財政資訊中心資料庫。

一次輸入，完成整次檢核

不要求同仁回頭補第二次 COST



輸入

申請單號、SQL、COST



規則處理

規則檢核 → 找改善點
計算改善優先指數



AI 協助

白話說明 → 改善建議
建議寫法 → 預估改善比例



完成

圖卡顯示結果
列印／存成 PDF

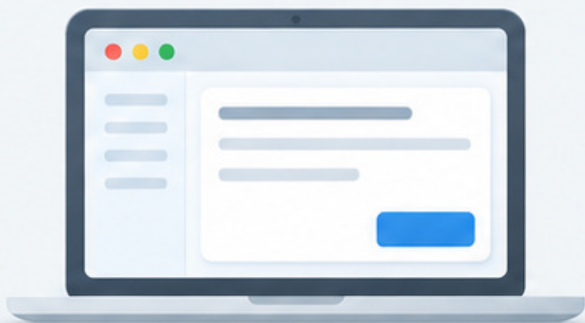


一次輸入、一次完成。

簡單的單機地端架構

只有 SQLCheck 本身放在 Docker 裡

使用者瀏覽器



輸入與查看檢核結果

SQLCheck Container



網頁、解析、規則檢核
改善指數、AI 呼叫

地端 AI



Windows 11 Ollama
Gemma 4 31B + RTX 4090



不需要呼叫雲端 AI API。

規則引擎是裁判，AI 是顧問

規則引擎



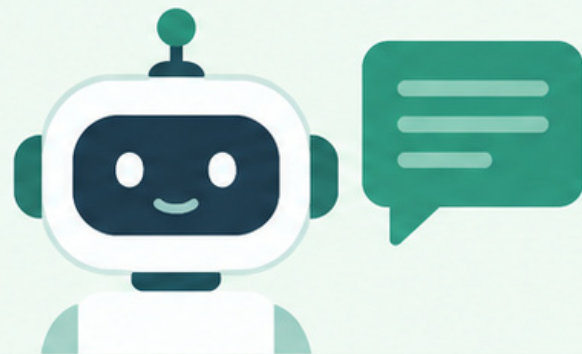
判斷 COST、WHERE、Parallel Hint
判定規範、計算改善優先指數

責任邊界



固定規則不交給 AI 猜
AI 不能推翻規則判定

AI



白話解釋、提供改善方向
建議寫法、預估改善比例



把一致性留給**規則**，把可讀性與建議交給 **AI**。

三項輸入，附件只協助取出 SQL

主要輸入



申請單號



SQL



COST

附件格式



DOCX



PDF



TXT



CSV



MD



SQL

DOCX、PDF、TXT、CSV
MD、SQL

附件流程



擷取文字



找 SQL



回填畫面



使用者確認

PDF 限制



只處理可反白選取
文字的 PDF



掃描 PDF
第一版不做 OCR



附件只是幫忙把 SQL 抓出來，不是文件管理。

改善優先指數：一致的規則分級

改善優先指數分級

0-59

● 目前良好

60-79

● 建議改善

80-100

● 優先改善

指數上限

100 分



計算方式



由規則引擎計算
同一支 SQL 的分數邏輯一致



分數是改善優先程度，不是 SQL 成績。

AI 可估改善比例，但不算新 COST

預估是參考，不是 Oracle 真正實測值



可以估

依 SQL 結構、原始 COST
改善項目與建議寫法估潛力



不知道

真實資料量、Oracle 統計資訊
實際 Index、Optimizer 路徑



因此只顯示

預估改善比例
不顯示假想的改善後 COST



實際效果仍以後續執行結果為準。

五件事記住 SQLCheck 2.0



不連 Oracle

SQLCheck 不碰
中心資料庫



不存資料

沒有應用資料庫，
不保存歷史案件



規則負責判定

固定規則由程式判斷



AI 負責建議

把技術內容變成
易懂改善方向



一次完成

申請單號 + SQL +
COST

簡單、地端、無資料庫、一次完成。